

02 0系② 整流回路の波形解析

練習プリント - 電験二種 一次・二次対応

構成	一次試験型 8問（五肢択一） / 二次試験型 4問（記述式） / 全12問
範囲	単相・三相整流、平均値・実効値、L/C平滑、三相サイリスタ、基本波・高調波、力率、直流偏磁

問題編

一次試験型

問1 単相全波整流の平均値と負荷電力

理想単相ダイオードブリッジに、実効値 $V_s=100\text{ V}$ の正弦波電源を接続し、 $R=20\ \Omega$ の抵抗負荷を直接接続する。平滑要素はない。

平均直流電圧 V_{dc} と負荷平均電力 P の組合せとして正しいものを選び。

1. $V_{dc}=45.0\text{ V}$, $P=250\text{ W}$
2. $V_{dc}=90.0\text{ V}$, $P=405\text{ W}$
3. $V_{dc}=90.0\text{ V}$, $P=500\text{ W}$
4. $V_{dc}=100\text{ V}$, $P=500\text{ W}$
5. $V_{dc}=141\text{ V}$, $P=1.00\text{ kW}$

問2 単相半波整流の平均値と実効値

実効値 $V_s=200\text{ V}$ の正弦波を理想半波整流した。出力電圧の平均値 V_{dc} と実効値 V_{rms} の組合せとして正しいものを選び。

1. $V_{dc}=45.0\text{ V}$, $V_{rms}=100\text{ V}$
2. $V_{dc}=90.0\text{ V}$, $V_{rms}=100\text{ V}$
3. $V_{dc}=90.0\text{ V}$, $V_{rms}=141\text{ V}$
4. $V_{dc}=127\text{ V}$, $V_{rms}=141\text{ V}$
5. $V_{dc}=180\text{ V}$, $V_{rms}=200\text{ V}$

問3 周期定常状態のL・C

周期定常状態にある理想リアクトル L と理想コンデンサ C について、正しい記述を選び。

1. リアクトル電流の1周期平均値は必ず0である。
2. リアクトル電圧の1周期平均値は0であり、コンデンサ電流の1周期平均値も0である。
3. リアクトル電圧の1周期平均値は電源周波数に比例する。
4. コンデンサ電圧の1周期平均値は必ず0である。
5. コンデンサ電流の1周期平均値は静電容量に比例して必ず正になる。

問4 三相6パルスブリッジの平均直流電圧

理想三相ダイオードブリッジに線間電圧実効値 $V_{LL}=200\text{ V}$ の正弦波電源を接続する。転流重なりと損失を無視したとき、平均直流電圧に最も近いものを選び。

1. 90 V
2. 156 V
3. 200 V
4. 270 V
5. 346 V

問5 三相サイリスタ変換器の制御角

理想三相全制御ブリッジに線間電圧実効値 $V_{LL}=400\text{ V}$ を加え、直流電流は連続、転流重なりは無視できるものとする。制御角 $\alpha=60^\circ$ のときの平均直流電圧に最も近いものを選び。

1. 0 V
2. 135 V
3. 270 V
4. 468 V
5. 540 V

問6 120° 方形波電流の実効値と基本波

三相6パルスブリッジで直流電流 $I_d=10.0\text{ A}$ が十分平滑され一定とみなせる。交流側線電流は 120° 通電の方形波になる。線電流の全実効値 I と基本波実効値 I_1 の組合せとして正しいものを選び。

1. $I=5.00\text{ A}$, $I_1=5.00\text{ A}$
2. $I=7.80\text{ A}$, $I_1=8.16\text{ A}$
3. $I=8.16\text{ A}$, $I_1=7.80\text{ A}$
4. $I=10.0\text{ A}$, $I_1=8.16\text{ A}$
5. $I=10.0\text{ A}$, $I_1=10.0\text{ A}$

問7 総合力率

問6と同じ理想三相全制御ブリッジで、制御角を $\alpha=30^\circ$ とする。転流重なりを無視するとき、総合力率 λ に最も近いものを選び。

1. 0.500
2. 0.707
3. 0.827
4. 0.866
5. 0.955

問8 変圧器と直流分

変圧器二次側に接続された整流回路の電流波形について、最も適切な記述を選び。

1. 二次電流に直流分があっても、変圧器鉄心の磁束には影響しない。
2. 半波整流のような非対称電流では1周期平均が0でない場合があり、直流アンペアターンが磁束を一方向へ偏らせる要因になる。
3. 全波整流では出力電圧が正なので、変圧器巻線電流も必ず直流分を持つ。
4. 一次電流の1周期平均値は、定常交流運転でも任意の値を取れる。
5. 直流偏磁はコンデンサの平均電流が0であることだけで判定できる。

二次試験型

問9 無平滑・大C・大Lの比較

理想単相ダイオードブリッジに実効値 $V_s=150\text{ V}$ の正弦波電源を接続し、 $R=30\ \Omega$ の抵抗負荷へ給電する。次の3条件について、負荷平均電力を求めて大小関係を示せ。

- A. 平滑要素なし
 - B. 十分大きいコンデンサを負荷と並列に接続し、出力電圧リプルを無視できる
 - C. 十分大きいリアクトルを直列に接続し、直流電流リプルを無視できる
- 理想素子とし、電源内部インピーダンス、素子電圧降下、転流重なりは無視する。

問10 三相サイリスタ変換器の電力解析

理想三相全制御ブリッジに線間電圧実効値 $V_{LL}=400\text{ V}$ の正弦波電源を接続する。直流側には十分大きいリアクトルがあり、 $I_d=20.0\text{ A}$ 一定とする。制御角 $\alpha=30^\circ$ 、転流重なりと損失は無視する。

次を求めよ。

1. 平均直流電圧 V_{dc}
2. 交流側線電流の基本波実効値 I_1
3. 有効電力 P
4. 基本波無効電力 Q_1
5. 交流側線電流の全実効値 I
6. 総合力率 λ

問11 制御角と電力方向

理想三相全制御ブリッジについて、線間電圧実効値を $V_{LL}=600\text{ V}$ 、直流電流を正方向に $I_d=15.0\text{ A}$ 一定、制御角を $\alpha=120^\circ$ とする。転流重なりと損失は無視する。

1. 平均直流電圧 V_{dc} を求めよ。
2. 直流側電力 $P_{dc}=V_{dc}I_d$ を求めよ。
3. 符号から電力方向を説明せよ。

問12 半波電流と変圧器直流偏磁

変圧器二次巻線の基準方向に対し、理想化した電流波形が次式で繰り返すものとする。

$$i_2(\theta) = I_d \quad (0 < \theta < \pi)$$

$$i_2(\theta) = 0 \quad (\pi < \theta < 2\pi)$$

1. 二次巻線電流の1周期平均値を求めよ。
2. この平均値が0でないことが変圧器鉄心に与える影響を説明せよ。
3. 実際の波形問題で確認すべき手順を示せ。

解答・完全解説

問1 単相全波整流の平均値と負荷電力

正答: 3

全波整流の平均値は

$$\begin{aligned}V_{dc} &= (2\sqrt{2}/\pi)V_s \\&= (2\sqrt{2}/\pi) \times 100 \\&= 90.0 \text{ V}\end{aligned}$$

である。

一方、全波整流は正弦波の負半周期を正側へ折り返すだけなので、二乗平均は元の正弦波と同じである。したがって

$$V_{rms} = V_s = 100 \text{ V}$$

抵抗負荷の平均電力は

$$\begin{aligned}P &= V_{rms}^2 / R \\&= 100^2 / 20 \\&= 500 \text{ W}\end{aligned}$$

となる。選択肢2は、脈動波形に対して $P = V_{dc}^2 / R$ を使った誤りである。平均値は直流成分を表すが、抵抗発熱は実効値で決まる。

問2 単相半波整流の平均値と実効値

正答: 3

波高値は

$$\begin{aligned}V_m &= \sqrt{2} V_s \\&= 282.8 \text{ V}\end{aligned}$$

半波整流の平均値は

$$\begin{aligned}V_{dc} &= V_m / \pi \\&= (\sqrt{2}/\pi)V_s \\&= 90.0 \text{ V}\end{aligned}$$

実効値は

$$\begin{aligned}V_{rms} &= V_m / 2 \\&= V_s / \sqrt{2} \\&= 141.4 \text{ V}\end{aligned}$$

である。半波整流は正負対称ではないため、巻線電流について考える場合は1周期平均値、すなわち直流分の有無も確認する必要がある。

問3 周期定常状態のL・C

正答: 2

リアクトルでは

$$v_L = L \, di/dt$$

周期定常なら $i(T) = i(0)$ なので

$$\begin{aligned}&(1/T) \int_0^T v_L \, dt \\&= (L/T) \{i(T) - i(0)\} \\&= 0\end{aligned}$$

となる。コンデンサでは

$$i_C = C \, dv/dt$$

周期定常なら $v(T) = v(0)$ だから

$$\begin{aligned} & (1/T) \int [0,T] i_C dt \\ &= (C/T) \{v(T) - v(0)\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

となる。「リアクトル電流の平均値」や「コンデンサ電圧の平均値」が必ず0になるわけではない。整流回路では、直流電流や直流電圧を含んだ周期定常状態が普通に存在する。

問4 三相6パルスブリッジの平均直流電圧

正答: 4

三相6パルスブリッジでは

$$\begin{aligned} V_{d0} &= (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \\ &= 1.35V_{LL} \end{aligned}$$

である。したがって

$$\begin{aligned} V_{d0} &= 1.35 \times 200 \\ &= 270 \text{ V} \end{aligned}$$

となる。ここへ代入する V_{LL} は線間電圧の実効値であり、相電圧ではない。

問5 三相サイリスタ変換器の制御角

正答: 3

平均直流電圧は

$$\begin{aligned} V_{dc} &= (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \cos \alpha \\ &= 1.35 \times 400 \times \cos 60^\circ \\ &= 270 \text{ V} \end{aligned}$$

である。 $\alpha = 0^\circ$ なら約 540 V であり、制御角を 60° へ増やしたことで $\cos 60^\circ = 0.5$ 倍になる。

問6 120° 方形波電流の実効値と基本波

正答: 3

120° 通電の線電流は1周期 360° のうち 240° で絶対値 I_d を取るため

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{(240/360)} I_d \\ &= \sqrt{(2/3)} I_d \\ &= 8.16 \text{ A} \end{aligned}$$

である。基本波実効値は

$$\begin{aligned} I_1 &= (\sqrt{6}/\pi) I_d \\ &= 7.80 \text{ A} \end{aligned}$$

となる。したがって

$$I_1/I = 3/\pi = 0.955$$

である。全実効値には基本波以外の高調波も含まれる。理想6パルス波形の特性高調波は $6k \pm 1$ 次、すなわち5次、7次、11次、13次などである。

問7 総合力率

正答: 3

基本波の変位力率は

$$\cos \alpha = \cos 30^\circ = 0.866$$

である。しかし、交流側線電流は方形波で高調波を含むため、総合力率は基本波の変位力率と一致しない。

$$\begin{aligned} \lambda &= (I_1/I) \cos \alpha \\ &= (3/\pi) \cos 30^\circ \\ &= 0.827 \end{aligned}$$

したがって正答は3である。選択肢4は $\cos \alpha$ だけを総合力率とした誤り、選択肢5は $|I|I=3/\pi$ だけを用いた誤りである。

問8 変圧器と直流分

正答: 2

半波整流のように巻線電流が正負非対称になると、その巻線電流の1周期平均が0でない場合がある。直流分によるアンペアターンは鉄心磁束を一方向へ偏らせ、飽和余裕を減らす要因になる。

波形問題では、次の順で確認する。

素子の導通区間
→ 巻線電流波形
→ 1周期平均値
→ 直流分の有無
→ 変圧器磁束への影響

全波整流出力電圧が常に正であることと、変圧器交流巻線電流が直流分を持つことは同じではない。

問9 無平滑・大C・大Lの比較

正答: 模範解答

A 無平滑

全波整流波形の実効値は元の正弦波と同じなので

$$V_{rms} = V_s = 150 \text{ V}$$

したがって

$$\begin{aligned} P_A &= V_{rms}^2 / R \\ &= 150^2 / 30 \\ &= 750 \text{ W} \end{aligned}$$

である。

B 大容量コンデンサ

十分大きいコンデンサでリップルを無視できる理想条件では、出力電圧は波高値付近に保持される。

$$\begin{aligned} V_B &= \sqrt{2} V_s \\ &= 212.1 \text{ V} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} P_B &= V_B^2 / R \\ &= 212.1^2 / 30 \\ &= 1.50 \text{ kW} \end{aligned}$$

となる。周期定常状態では

$$(1/T) \int i_C dt = 0$$

であり、コンデンサ自身へ電荷が一方向的に蓄積し続けるわけではない。

C 大リアクトル

周期定常状態では

$$(1/T) \int v_L dt = 0$$

である。したがって平均直流電圧は全波整流波形の平均値に等しい。

$$\begin{aligned} V_C &= (2\sqrt{2}/\pi) V_s \\ &= 135.0 \text{ V} \end{aligned}$$

直流電流は

$$\begin{aligned} I_d &= V_C / R \\ &= 135.0 / 30 \\ &= 4.50 \text{ A} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} P_C &= I_d^2 R \\ &= 4.50^2 \times 30 \\ &= 608 \text{ W} \end{aligned}$$

となる。以上より

$$P_B > P_A > P_C$$

採点上の要点

- ・ Aで平均値ではなく実効値を使う。
- ・ Bでは波高値保持という理想条件を明記する。
- ・ Cではリアクトル平均電圧0を示してから平均直流電圧を決める。
- ・ L は電流平滑、C は電圧平滑であり、同じ扱いにしない。

問10 三相サイリスタ変換器の電力解析

正答: 模範解答

平均直流電圧は

$$\begin{aligned} V_{dc} &= (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \cos \alpha \\ &= (3\sqrt{2}/\pi) \times 400 \times \cos 30^\circ \\ &= 467.8 \text{ V} \end{aligned}$$

である。基本波実効値は

$$\begin{aligned} I_1 &= (\sqrt{6}/\pi)I_d \\ &= (\sqrt{6}/\pi) \times 20.0 \\ &= 15.59 \text{ A} \end{aligned}$$

有効電力は

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} V_{LL} I_1 \cos \alpha \\ &= \sqrt{3} \times 400 \times 15.59 \times \cos 30^\circ \\ &= 9.36 \text{ kW} \end{aligned}$$

損失を無視しているので

$$\begin{aligned} V_{dc} I_d &= 467.8 \times 20.0 \\ &= 9.36 \text{ kW} \end{aligned}$$

とも一致する。基本波無効電力は

$$\begin{aligned} Q_1 &= \sqrt{3} V_{LL} I_1 \sin \alpha \\ &= \sqrt{3} \times 400 \times 15.59 \times \sin 30^\circ \\ &= 5.40 \text{ kvar} \end{aligned}$$

である。線電流全実効値は

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{(2/3)}I_d \\ &= \sqrt{(2/3)} \times 20.0 \\ &= 16.33 \text{ A} \end{aligned}$$

したがって総合力率は

$$\begin{aligned} \lambda &= P/(\sqrt{3} V_{LL} I) \\ &= 9.356 \times 10^3 / (\sqrt{3} \times 400 \times 16.33) \\ &= 0.827 \end{aligned}$$

または

$$\begin{aligned} \lambda &= (3/\pi) \cos 30^\circ \\ &= 0.827 \end{aligned}$$

と求められる。

採点上の要点

- ・ V_{LL} が線間実効値であることを明記する。
- ・ I_1 と全実効値 I を区別する。
- ・ Q_1 は基本波無効電力である。

- $\cos \alpha = 0.866$ を総合力率としない。
- 理想素子、連続直流電流、転流重なり無視を前提として明記する。

問11 制御角と電力方向

正答: 模範解答

平均直流電圧は

$$\begin{aligned} V_{dc} &= (3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} \cos \alpha \\ &= (3\sqrt{2}/\pi) \times 600 \times \cos 120^\circ \\ &= -405 \text{ V} \end{aligned}$$

となる。直流電流の正方向を問題文どおり固定すると

$$\begin{aligned} P_{dc} &= V_{dc} I_d \\ &= -405 \times 15.0 \\ &= -6.08 \text{ kW} \end{aligned}$$

である。 $P_{dc} < 0$ なので、ここで採った「交流側から直流側へ流れる電力を正」とする符号基準に対して電力方向は逆である。すなわち直流側から交流側へ電力が戻る向きとなる。

採点上の要点

- 制御角と $\cos \alpha$ の符号を確認する。
- 電圧だけでなく、定義した電流正方向と積 $V_{dc} I_d$ から電力方向を判定する。
- 極性・正方向を答案中に明記する。
- ここからインバータ回路設計や車両固有制御へ範囲を広げない。

問12 半波電流と変圧器直流偏磁

正答: 模範解答

1周期平均値は

$$\begin{aligned} I_{2,av} &= (1/2\pi) \int_{[0,2\pi]} i_2(\theta) d\theta \\ &= (1/2\pi) \int_{[0,\pi]} I_d d\theta \\ &= I_d/2 \end{aligned}$$

であり、0ではない。したがって、この巻線電流には直流分が含まれる。直流分によるアンペアターンは鉄心磁束を一方向へ偏らせる要因となり、磁束の片寄りによって飽和余裕が小さくなり、励磁電流増大や波形ひずみにつながり得る。

実際の問題では次の順で確認する。

1. 各素子の導通区間を決める
2. 巻線電流波形を描く
3. 1周期平均値を積分して直流分の有無を判定する
4. 変圧器の励磁電流を含む一次側条件を確認する
5. 定常交流電源から見た一次電流が1周期平均0となる交流条件を満たすか確認する
6. 直流偏磁の有無を判定する

採点上の要点

- 「半波だから危険」と暗記だけで書かず、1周期平均値を積分して示す。
- 巻線電流の直流分と整流後の直流出力を混同しない。
- 整流器側波形だけでなく、変圧器励磁電流と一次側交流条件まで確認する。